

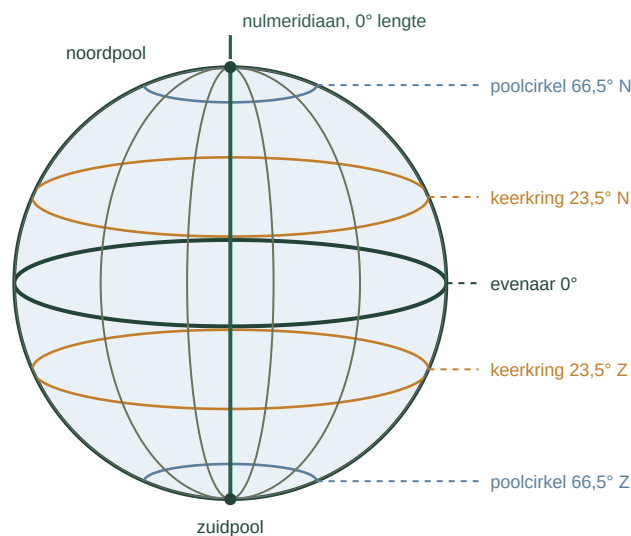
# Situeren, kaarten en observatie

Het gradennet tot op de minuut, absoluut en relatief situeren, de sferen van het systeem aarde, en het gereedschap waarmee je de ruimte onderzoekt.

## 1 Breedte en lengte, tot op de minuut

De **geografische breedte** van een plaats is de hoek met de **evenaar**, gemeten naar het noorden of naar het zuiden. De evenaar is de lijn op  $0^\circ$  breedte; op de noordpool telt de breedte  **$90^\circ$** , op de zuidpool ook  $90^\circ$ , maar dan zuiderbreedte.

De **geografische lengte** lees je af op de **meridiaan**. Meridianen lopen van noord naar zuid, van pool tot pool, en zijn allemaal even lang. De **nulmeridiaan** loopt door **Greenwich, bij Londen**. Van daar tel je  **$180$**  graden oostwaarts tot de 180ste meridiaan, en evenveel westwaarts.



Het gradennet: de evenaar op  $0^\circ$ , de keerkringen op  $23,5^\circ$  en de poolcirkels op  $66,5^\circ$ , elk op beide halfronden.

De vakfiche vraagt om een plaats **absoluut te situeren op één minuut nauwkeurig**. Een **minuut** is **een zestigste van een graad**, geschreven met een accent: 56' is 56 minuten. Een coördinaat van een plaats in België ziet er dus zo uit:  **$50^\circ 56'$  NB en  $5^\circ 20'$  OL**. Je leest altijd eerst de breedte, dan de lengte.

Eén graad breedte is ongeveer 111 km, dus één minuut is ongeveer 1,85 km. Op één minuut nauwkeurig situeren betekent dat je een plaats aanwijst binnen ongeveer twee kilometer. Dat lukt met de graadverdeling in de kaartrand van de atlas.

---

## 2 Absoluut en relatief situeren

**Absoluut situeren** is een plaats aanduiden met haar coördinaten, dus met breedte en lengte. Het is dus **niet** een plaats beschrijven met haar ligging ten opzichte van een stad in de buurt: dat is net relatief situeren.

**Relatief situeren** is een plaats aanduiden ten opzichte van iets anders. "Aan de westkant van de Alpen", "stroomafwaarts van Luik aan de Maas" en "in de gematigde klimaatzone" zijn alle drie relatieve omschrijvingen.

Je situeert relatief met **fysischgeografische elementen** of met **sociaaleconomische elementen**. Een **rivier**, een **reliëfeenheid** en een **klimaatzone** zijn fysischgeografisch: ze zijn er zonder dat de mens eraan te pas komt. Steden, landen, wereldblokken, talen en armoede zijn sociaaleconomisch.

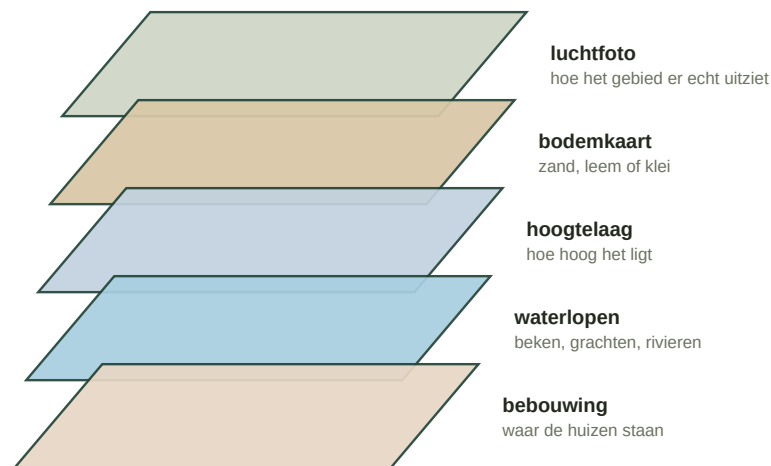
| fysischgeografisch         | sociaaleconomisch            |
|----------------------------|------------------------------|
| rivieren en oceanen        | steden en landen             |
| reliëfeenheden             | wereldblokken zoals de EU    |
| klimaat- en vegetatiezones | godsdiensten, talen, armoede |

### 3 Kaarten lezen

De **schaal** zegt hoeveel de kaart verkleint. Bij **1 op 10 miljoen** is één centimeter op de kaart honderd kilometer in het echt: dat is een **kleine schaal**, met een groot gebied en **weinig detail**. Een **grote schaal**, zoals 1 op 10 000, toont een klein gebied met véél detail. Op een kleine schaal zie je dus niet méér detail, maar minder.

Lijnen die plaatsen met dezelfde waarde verbinden heten **isolijnen**. **Isothermen** verbinden plaatsen met dezelfde temperatuur, isobaren plaatsen met dezelfde luchtdruk, isohypsen plaatsen met dezelfde hoogte.

Op het examen ligt de **atlas** ter beschikking, **omdat je de gegevens erin moet opzoeken en gebruiken**. Je hoeft geen coördinaten vanbuiten te kennen; je moet ze kunnen vinden en er iets mee doen.



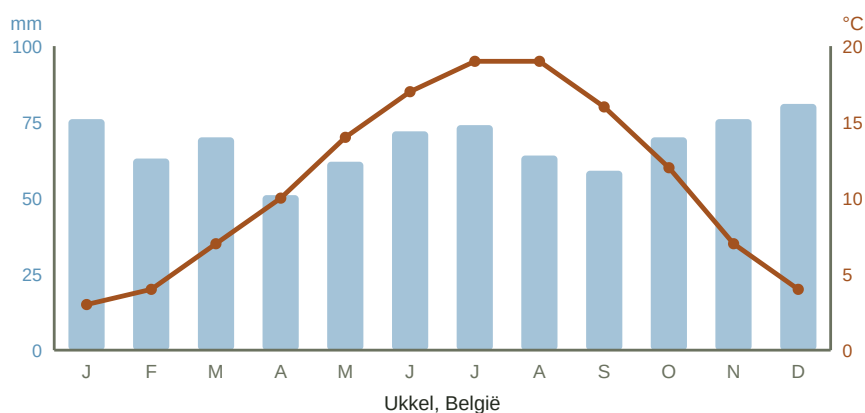
In een viewer zet je elke laag apart aan of uit. Wat samenvalt, valt meteen op.

Een digitale kaart bouwt het beeld op in lagen: je kiest welke laag je bovenop legt.

#### 4 Het gereedschap van de geograaf

De vakfiche noemt een reeks **hulpbronnen om ruimtelijke processen te onderzoeken: satellietbeelden, klimatogrammen en leeftijdshistogrammen**, naast kaarten, tabellen en grafieken.

Een **klimatogram** toont je in één oogopslag het **klimaat van een plaats**: de staven zijn de neerslag per maand, de lijn de temperatuur. Een **leeftijdshistogram** of **bevolkingspiramide** toont de **leeftijdsopbouw van een bevolking**. Een **determineertabel** helpt je om een gesteente of mineraal **op naam te brengen aan de hand van zijn eigenschappen**: kleur, hardheid, breuk.



Een klimatogram: staven voor de neerslag, een lijn voor de temperatuur.

Een **satellietbeeld in valse kleuren** geeft de kleuren **niet** weer zoals je ze met het oog zou zien. De satelliet meet ook straling die wij niet zien, zoals infrarood, en die krijgt een kleur toegewezen. Gezonde begroeiing komt er daardoor vaak felrood op, en dat is precies de bedoeling: zo zie je iets wat op een gewone foto niet opvalt.

---

## 5 Sterren, planeten en manen

Een **ster** straalt zelf licht uit; een **planeet** niet, die weerkaatst enkel het licht van haar ster. Een **maan** is een hemellichaam dat rond een planeet draait.

Zie je 's avonds een **helder puntje dat niet flikkert** en dat dag na dag verschuift tussen de sterren, dan is dat waarschijnlijk **een planeet**. Sterren staan zo ver dat ze als een punt binnenkomen en door de lucht heen flikkeren; een planeet is een schijfje en flikkert niet.

Niet alle sterren die je ziet horen bij ons zonnestelsel: **geen enkele** behalve de zon. Alle andere staan lichtjaren ver, buiten ons zonnestelsel.

De **poolster** of Polaris staat bijna precies in het verlengde van de **aardas**. Daardoor staat ze 's nachts schijnbaar stil terwijl de andere sterren om haar heen draaien. Haar **hoogte boven de horizon is ongeveer gelijk aan de breedteligging** van de plaats waar je staat: in Oslo, op ongeveer 60° noorderbreedte, staat de poolster **ongeveer 60°** hoog.

De **hoogte** van een ster is de **hoek tussen de ster en de horizon**. Het **zenit** is het punt **recht boven je hoofd**, dus op een hoogte van 90°.

---

## 6 Waarnemen: telescopen en satellieten

Een **optische telescoop** vangt zichtbaar licht op. Hij staat het best hoog, droog en donker: op een berg, in een droge streek, ver van steden. Een vochtige streek dicht bij een grote stad is net de slechtste plaats, want vocht, warme lucht en lichtvervuiling bederven het beeld.

Een **radiotelescoop** zet je in **om radiogolven van hemellichamen op te vangen**. Radiogolven gaan door wolken heen en worden niet door daglicht overstemd, dus een radiotelescoop kan **ook bij bewolkt weer en bij daglicht** gegevens opnemen.

Een telescoop **buiten de atmosfeer** heeft drie voordelen: **het beeld trilt niet door luchtbeweging, ook ultraviolet en infrarood komen binnen** (de atmosfeer houdt die tegen), en **er is geen lichtvervuiling van steden**.

Met **satellieten** worden onder meer **weersvoorspellingen** gemaakt, loopt **communicatie over lange afstand**, en worden **bosbranden opgevolgd**.

Een **gps-toestel** bepaalt je plaats doordat het **de looptijd van signalen van meerdere satellieten meet**. Uit die looptijd volgt de afstand tot elke satelliet. Voor plaats én hoogte heeft het er minstens **4** nodig.

 **Weetje.** Met een telescoop kijk je eigenlijk in het verleden, omdat het licht onderweg tijd nodig had om hier te komen. Hoe verder je kijkt, hoe langer geleden.

---

## 7 Het systeem aarde: de sferen

De vakfiche deelt het systeem aarde op in **sferen**: de **geosfeer**, de **atmosfeer** en de **hydrosfeer**, met daarbij de biosfeer.

| sfeer      | wat zit erin                                     |
|------------|--------------------------------------------------|
| geosfeer   | al het gesteente en de bodem van de aarde        |
| atmosfeer  | de luchtlaag rond de aarde                       |
| hydrosfeer | al het water: oceanen, rivieren, ijs, grondwater |
| biosfeer   | al het leven op aarde                            |

De sferen werken op elkaar in, en dat is precies wat een geograaf onderzoekt. Een rivier die zand naar de zee voert, laat **de hydrosfeer en de geosfeer** samenwerken: het water verplaatst het gesteente.

